Mục Lục Chương 6

6.1. GIỚI THIỆU 1

6.2. PHÂN CỰC CHO JFET 1

6.2.1. Mạch phân cực cố định (Fixed bias) 2

6.2.2. Mạch tự phân cực (self bias): 4

6.2.3. Mạch phân cực bằng cầu phân áp (voltage divider bias) 6

6.3. PHÂN CỰC CHO MOSFET KÊNH CÓ SẴN D- MOSFET 7

6.4. PHÂN CỰC CHO MOSFET KÊNH CẢM ỨNG 7

6.4.1. Mạch phân cực hồi tiếp: 8

6.4.2. Mạch phân cực bằng cầu phân áp: 9

6.5. BÀI TẬP 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

CHƯƠNG 6
PHÂN CỰC CHO TRANSISTOR TRƯỜNG FET.

6.1. GIỚI THIỆU

Như đã khảo sát ở chương phân cực của BJT, phân cực là một phần rất quan trọng, quyết định giá trị dòng điện, điện áp một chiều tại các cực của linh kiện. Ngoài ra, phân cực còn giúp xác định chế độ hoạt động của linh kiện, cụ thể với FET là hoạt động ở vùng điện trở, thắt kênh hay bị đánh thủng. Thêm vào đó phân cực còn ảnh hưởng đến đặc điểm của linh kiện khi khuếch đại tín hiệu mà chúng ta sẽ khảo sát ở chương sau. Mục đích của chương này là trình bày cho các bạn những dạng mạch có thể dùng để phân cực cho từng loại FET cụ thể và cách tính dòng điện phân cực một chiều I_D và điện áp phân cực một chiều V_{DS} hay nói cách khác là tìm điểm làm việc tĩnh Q(I_D, V_{DS}) còn được kí hiệu là Q(I_{DQ}, V_{DSQ}). Thông thường những mạch phân cực được giới thiệu trong chương này đều nhằm mục đích phân cực để ứng dụng linh kiện làm mạch khuếch đại nên xem như linh kiện hoạt động ở vùng bão hoà. Đối với FET chúng ta có hai cách để xác định giá trị điểm tĩnh Q, một là dùng phương pháp toán học, hai là dùng phương pháp đồ thị. Phương pháp toán học cho ta kết qua chính xác, tuy nhiên tính toán hơi phức tạp. Phương pháp đồ thị tính toán đơn giản nhưng sai số nhiều.

Mối quan hệ tổng quát có thể được áp dụng để phân tích dc, tính toán phân cực cho tất cả các mạch khuếch đại dùng FET là:

$$I_G = 0 \tag{6.1}$$

Và

$$I_D = I_S \tag{6.2}$$

Đối với JFET và MOSFET kênh có sẵn thì phương trình Shockley có thể áp dụng để diễn tả mối quan hệ giữa các đại lượng vào ra, giữa dòng I_D và V_{GS}, đây chính là đường đặc tuyến truyền đạt:

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2 \tag{6.4}$$

Còn đối với MOSFET kênh cảm ứng thì phương trình sau được áp dụng:

$$I_D = k\left(V_{GS} - V_T\right)^2 \tag{6.5}$$

Qui tắc chung để tìm điểm làm việc tĩnh Q của FET từ mạch phân cực từ cho trước.

<u>Bước 1</u>: Áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng đi qua mối nối GS để tìm V_{GS}. Giá trị V_{GS} này có thể là một giá trị cố định hoặc phụ thuộc vào I_D.

<u>Bước 2</u>: Từ hai phương trình (6.4), (6.5), thế V_{GS} vừa tìm được và giải ta sẽ tìm được I_D.

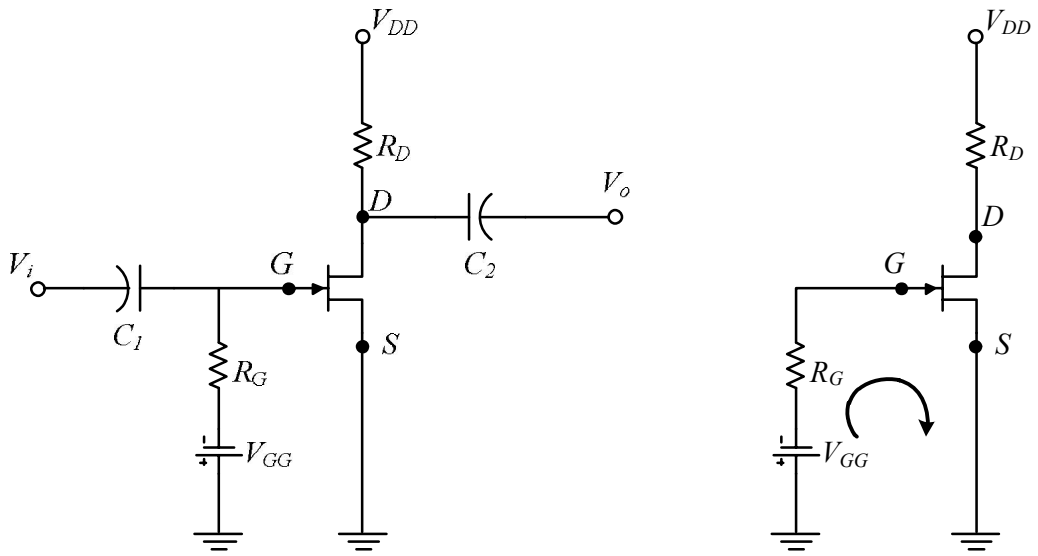
<u>Bước 3</u>: Áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng đi qua mối nối DS ta sẽ tìm V_{DS}.

Những bước này đều xuất phát từ đặc tính của FET đó là mối quan hệ của I_D và V_{GS}, theo phương trình (6.4), (6.5), có V_{GS} ta sẽ tìm được I_D.

6.2. PHÂN CỰC CHO JFET

6.2.1. Mạch phân cực cố định (Fixed bias)

Mạch phân cực cố định sử dụng JFET kênh n như hình 6.1. Trong đó tụ C_1 và tụ C_2 là các tụ liên lạc đối với tín hiệu vào và tín hiệu ra. Giống như mạch phân cực dùng BJT, các tụ này có chức năng ngăn dòng dc từ nguồn một chiều V_{DD} chạy về nguồn tín hiệu Vi (tụ C_1), ngăn dòng dc từ nguồn một chiều V_{DD} chạy về tải (tụ C_2), khi phân tích dc thì các các tụ điện này xem như hở mạch.



Hình 6.1. Mạch phân cực cố định. Hình 6.2 Mạch để phân tích dc (hở mạch tụ).

Áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng đi qua mối nối GS như hình 6.2 ta được:

$$V_{GG} + I_G R_G + V_{GS} = 0$$

Do đặc điểm của JFET:

$$I_G = 0$$

Nên:

$$V_{GS} = -V_{GG} \tag{6.1}$$

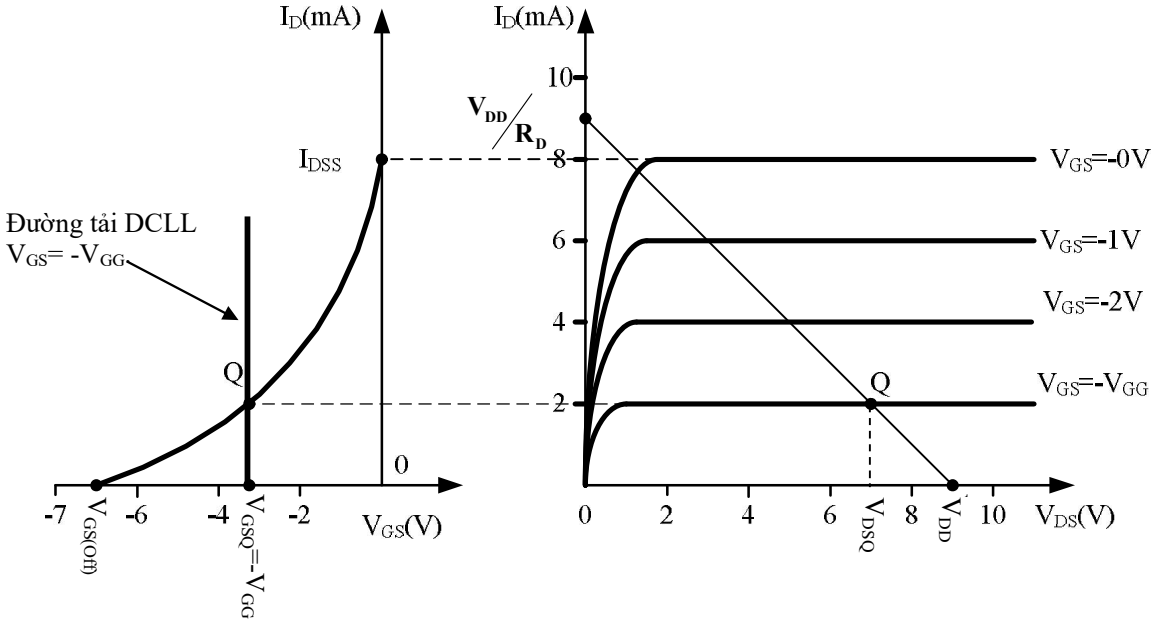
Do V_{GG} là điện áp cung cấp cố định nên điện áp V_{GS} cũng có giá trị cố định do đó mạch được gọi là mạch phân cực cố định. Từ giá trị V_{GS} tìm được ở trên (6.1), thế vào phương trình Shockley ta sẽ tìm được dòng I_D:

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2 = I_{DSS}\left(1 - \frac{-V_{GG}}{V_{GS(off)}}\right)^2 \tag{6.2}$$

Tiếp theo áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng (DS) ta tính được V_{DS}:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D \tag{6.3}$$

Cách khác, ta có thể tìm điểm làm việc tĩnh Q bằng đồ thị



Hình 6.3. Tìm điểm làm việc tĩnh Q bằng phương pháp đồ thị

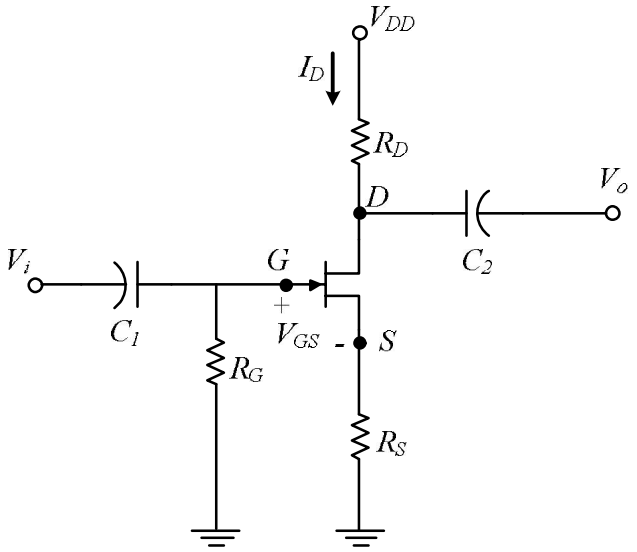
Đầu tiên ta phải có đồ thị đặc tuyến truyền đạt và đồ thị đặc tuyến ngõ ra của linh kiện như hình 6.3. Lưu ý rằng, những đường đặc tuyến truyền đạt và đặc tuyến ngõ ra phụ thuộc đặc tính của linh kiện. Mỗi linh kiện khác nhau sẽ có đặc tuyến khác nhau và có thể tìm trong datasheet của linh kiện và có thể tải về mạng internet. Đối với đường đặc tuyến truyền đạt, ta có thể vẽ dựa vào phương trình Shockley.

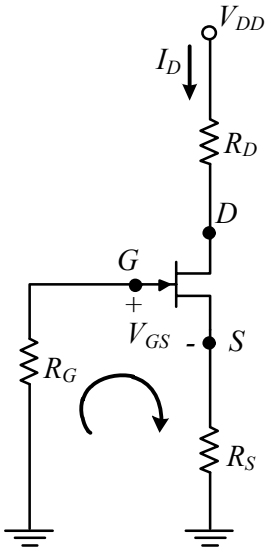
Trên đồ thị đặc tuyến trên đạt ta vẽ đường thẳng $V_{GS} = -V_{GG}$. Theo phương trình này , ta thấy rằng V_{GS} không phụ thuộc I_D nên đây là một đường thẳng song song trục I_D cắt trục V_{GS} tại điểm (0, $-V_{GG}$). Ngoài ra, đường thẳng này sẽ cắt đặc tuyến truyền đạt tại một điểm – điểm này còn được gọi là điểm làm việc Q. Từ đồ thị ta sẽ tìm được giá trị dòng điện I_D tại điểm Q hay còn gọi là I_{DQ}.

Giá trị điện áp V_{DS} tại điểm Q có thể tìm được bằng các dùng đặc tuyến ngõ ra của JFET. Phương trình $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$ cho ta một đường thẳng cắt hai trục của đồ thị đặc tuyến ngõ ra tại hai điểm $\left(\frac{V_{DD}}{R_D}, 0\right)$ và $(0, V_{DD})$. Đường thẳng này sẽ cắt đường đặc tuyến ngõ ra có $V_{GS} = -V_{GG}$ tại một điểm - cũng là điểm tĩnh Q và cho ta giá trị V_{DSQ} cần tìm.

Qua phân tích mạch phân cực trên ta thấy vì I_G= 0 nên rõ ràng điện trở R_G không có tác dụng đối với tín hiệu dc. Tuy nhiên nó có tác dụng rất quan trọng đối với mạch khuếch đại mà chương sau ta sẽ khảo sát nên không thể bỏ ra khỏi mạch.

6.2.2. Mạch tự phân cực (self bias):





Hình 6.4. Mạch tự phân cực *Hình 6.5 Mạch để phân tích dc (hở mạch tụ).*

Áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng đi qua mối nối GS như hình 6.5 ta được:

$$I_G R_G + V_{GS} + I_S R_S = 0$$

Do đặc điểm của JFET:

$$I_G = 0$$

Và

$$I_D = I_S$$

Nên:

$$V_{GS} = -I_D R_S \tag{6.4}$$

Chú ý trong trường hợp này điện áp V_{GS} là hàm biến thiên theo dòng điện I_D nên biên độ sẽ không cố định so với mạch phân cực cố định.

Thay giá trị điện áp V_{GS} từ phương trình (6-4) vào phương trình Shockley được:

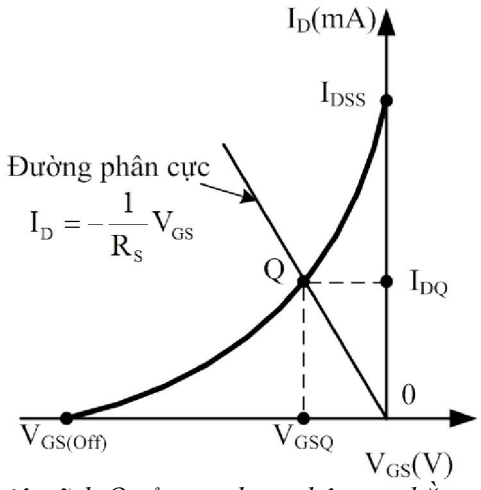
$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2 = I_{DSS}\left(1 - \frac{-I_D R_S}{V_{GS(off)}}\right)^2 = I_{DSS}\left(1 + \frac{I_D R_S}{V_{GS(off)}}\right)^2 \tag{6.5}$$

Khai triển hằng đẳng thức từ phương trình (6-5) ta sẽ được phương trình bậc hai theo biến I_D có dạng như sau:

$$I_D^2 + k_1 I_D + k_2 = 0$$

Giải phương trình trên được hai nghiệm I_D và chọn nghiệm dựa vào đặc tính của JFET kênh n: vì $I_D > 0$ nên $V_{GS(off)} \le V_{GS} \le 0$

Phương pháp vừa trình bày ở trên là phương pháp toán học, sau đây sẽ trình bày phương pháp đồ thị để xác định dòng điện I_D.



Hình 6.6. Tìm điểm làm việc tĩnh Q của mạch tự phân cực bằng phương pháp đồ thị.

Đầu tiên ta phải có đặc tính truyền đạt của JFET như hình 6.6. Trên đặc tuyến này ta vẽ đường tải DCLL

$I_D = -\frac{1}{R_S}V_{GS}$. Đường thẳng này là đường thẳng qua gốc toạ độ và sẽ cắt đặc tuyến tại điểm làm việc tĩnh Q. Từ đó ta sẽ xác định được giá trị dòng điện I_D cũng chính là dòng điện I_{DQ}.

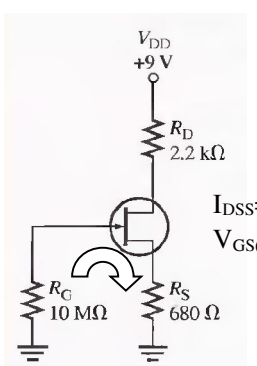
Sau khi tìm được I_D, áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng DS, sẽ tính được điện áp V_{DS} hay V_{DSQ} bằng phương trình sau:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S) \tag{6.6}$$

<u>Ví dụ:</u>

Tìm điểm làm việc tĩnh Q(I_D, V_{DS}) bằng phương pháp đại số và phương pháp đồ thị

<u>Phương pháp đại số:</u>



Áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng đi qua mối nối GS với I_G= 0 và I_D= I_S ta được:

$$V_{GS} = -I_D R_S = -0.68I_D$$

Thế V_{GS} vào phương trình Shockley

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2 = I_{DSS}\left(1 - \frac{-I_D R_S}{V_{GS(off)}}\right)^2 = I_{DSS}\left(1 + \frac{I_D R_S}{V_{GS(off)}}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow\ I_D = 4\left(1 + \frac{0.68I_D}{-6}\right)^2$$

Khai triển ta được phương trình bậc 2 theo I_D:

$$0.0513I_D^2 - 1.91I_D + 4 = 0$$

Giải phương trình, được 2 nghiệm I_D:

I_{D1}= 35.22mA

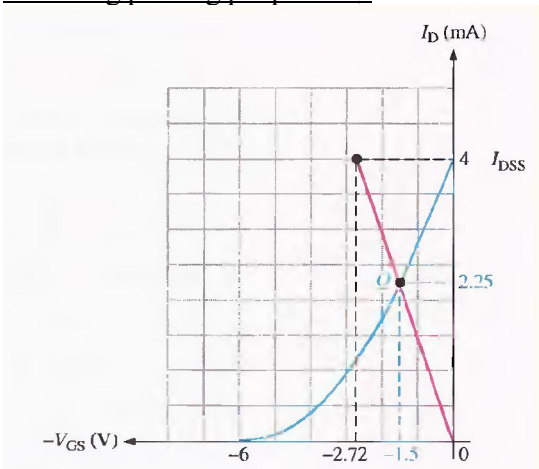
I_{D2}= 2.22mA

Vậy I_D= I_{D1} = 2.22mA → V_{GS}= -0.68x2.22= -1.51V

Áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng đi qua mối nối DS với I_D= I_S ta được:

V_{DS}= V_{DD} – I_D(R_D+R_S)= 9 – 2.22(2.2 + 0.68)= 2.61V

Giải bằng phương pháp đồ thi:



Trên đặc tuyến truyền đạt của linh kiện, vẽ đường thẳng

$$I_D = -\frac{V_{GS}}{R_S} = -\frac{V_{GS}}{0.68}\,(\text{mA})$$

Đường thẳng này cắt đặc tuyến của linh kiện tại điểm Q có toạ độ khoảng

I_D= 2.25mA, V_{GS}= -1.5V.

Áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng đi qua mối nối DS với I_D= I_S ta được:

V_{DS}= V_{DD} – $I_D(R_D+R_S)$

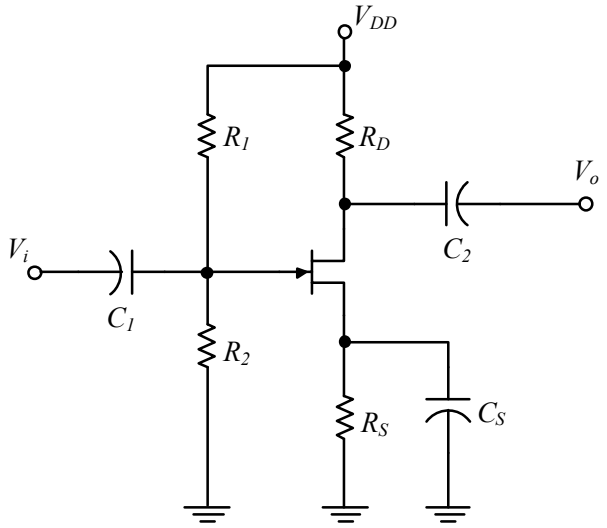
= 9 – 2.25(2.2 + 0.68)

= 2.52V

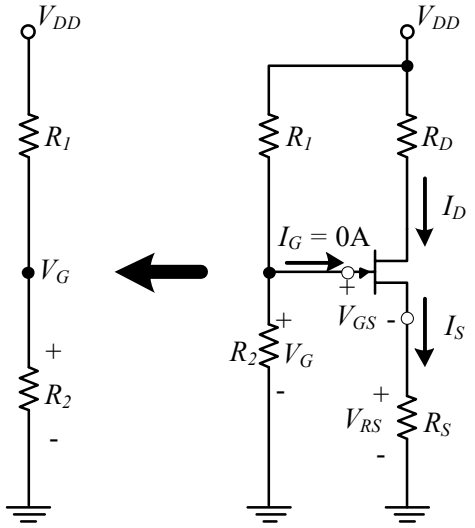
So sánh với phương pháp đại số thì phương pháp đồ thị đơn giản, nhưng yêu cầu phải vẽ chính xác.

6.2.3. Mạch phân cực bằng cầu phân áp (voltage divider bias)

Mạch phân cực bằng cầu phân thế của FET thì cũng giống như mạch đã áp dụng đối với BJT có cấu hình mạch như hình 6.7.



Hình 6.7 Mạch phân cực dùng cầu phân áp



Hình 6.8 Mạch tương đương để tính phân cực

Đối với BJT thì dòng điện ngõ vào $I_B \neq 0$ nên để tính chính xác ta phải áp dụng định lý Thevenin còn đối với FET thì dòng điện ngõ vào I_G bằng 0A nên không cần áp dụng Thevenin.

Theo mạch tương đương hình 6.8 ta có:

$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} \qquad (6.7)$$

Suy ra điện áp V_{GS}:

$$V_{GS} = V_G - I_S R_S = V_G - I_D R_S \quad (6.8)$$

Thay giá trị điện áp V_{GS} từ (6-8)vào phương trình Shockley được:

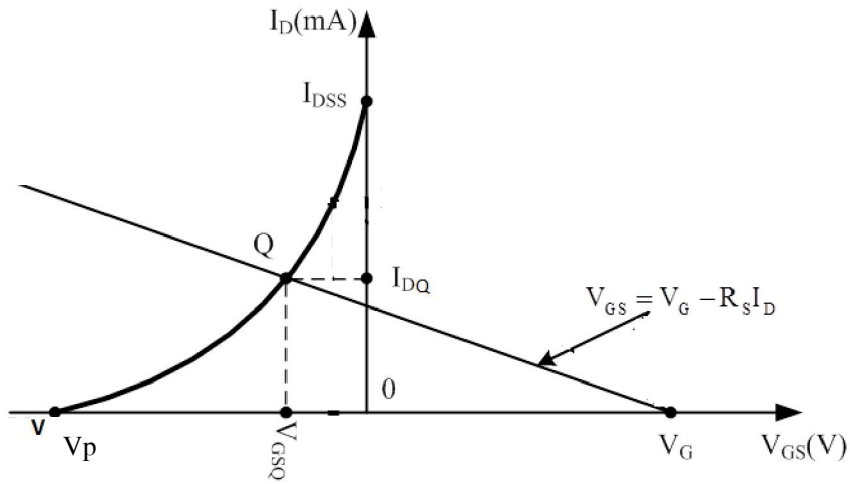
$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2 = I_{DSS}\left(1 - \frac{R_2 V_{DD}}{(R_1 + R_2)V_{GS(off)}} - \frac{-I_D R_S}{V_{GS(off)}}\right)^2 \quad (6.9)$$

Tương tự như mạch tự phân cực, khai triển (6-9) ta sẽ được phương trình bậc hai theo biến I_D có dạng như sau:

$$I_D^2 + k_1 I_D + k_2 = 0$$

Giải phương trình trên được hai nghiệm I_D và chọn nghiệm dựa vào đặc tính của JFET kênh n.

Hoặc giải bằng đồ thị như hình 6.9



Hình 6.9 Tìm điểm làm việc tĩnh Q của mạch phân cực dùng cầu phân áp bằng phương pháp đồ thị.

Trên đặc tuyến truyền đạt của JFET kênh n như hình vẽ đường tải DCLL: $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ Đường thẳng này không qua gốc toạ độ và cắt đặc tuyến tại điểm làm việc tĩnh Q. Từ đồ thị ta sẽ xác định được giá trị dòng điện I_D hay I_{DQ}.

Sau đó áp dụng Kirchhoff cho vòng DS sẽ tìm được V_{DS} hay V_{DSQ} theo phương trình:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S) \quad (6.10)$$

6.3. PHÂN CỰC CHO MOSFET KÊNH CÓ SẴN D- MOSFET

Sự giống nhau giữa các đường cong của JFET và MOSFET kênh có sẵn cho phép phân tích phân cực dc giống nhau. Thông thường các dạng mạch phân cực cho JFET như mạch phân cực cố định, mạch tự phân cực, mạch phân cực dùng cầu phân áp đều có thể dùng để phân cực cho MOSFET kênh có sẵn và cách tìm điểm làm việc tĩnh Q cũng tương tự. Sự khác nhau cơ bản là MOSFET kênh có sẵn cho phép các điểm hoạt động với I_D lớn hơn giá trị I_{DSS} .

6.4. PHÂN CỰC CHO MOSFET KÊNH CẢM ỨNG

Các đặc tính của MOSFET kênh cảm ứng hoàn toàn khác với JFET và MOSFET kênh có sẵn ở điểm là dòng điện cực máng của MOSFET kênh chưa có sẵn bằng 0 khi điện áp V_{GS} nhỏ hơn điện áp ngưỡng V_T như được trình bày ở chương 5.

Khi điện áp V_{GS} lớn hơn V_T thì dòng điện cực máng xác định theo phương trình:

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 \quad (6.5)$$

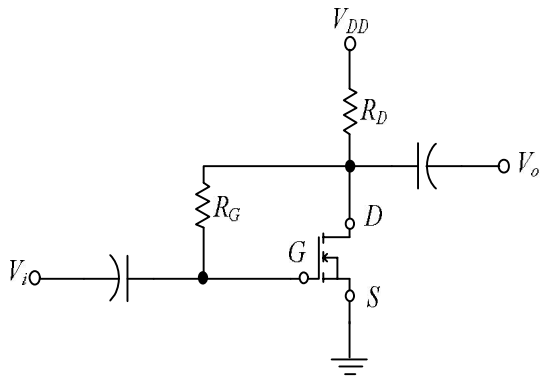
Theo phương trình trên để tính được dòng I_D ta phải biết được hằng số k và V_{GS}. Trong đó điện áp V_{GS} tính được từ mạch phân cực cụ thể, còn hằng số k là đặc tính của linh kiện. Thông thường bảng thông số của MOSFET không cho cụ thể giá trị k mà thường cung cấp giá trị của dòng điện $I_{D(on)}$ và giá trị điện áp $V_{GS(on)}$ tương ứng. Từ hai giá trị này dựa vào phương trình ta tính hệ số k như sau:

$$k = \frac{I_{D(ON)}}{\left(V_{GS(ON)} - V_{Th}\right)} \tag{6.11}$$

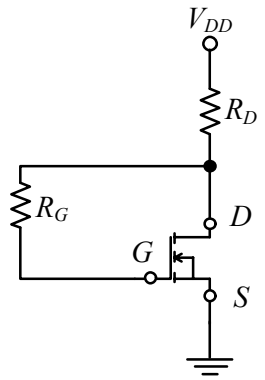
Khi thông số k đã xác định thì giá trị của dòng I_D có thể xác định từ giá trị cụ thể của V_{GS} theo mạch phân cực cũng bằng cách dùng phương trình (5-5).

6.4.1. Mạch phân cực hồi tiếp:

Sơ đồ mạch phân cực hồi tiếp như hình 6.10. Điện áp trên cực G là hồi tiếp điện áp từ cực D nên mạch được gọi là mạch phân cực hồi tiếp.



Hình 6.10 Mạch phân cực hồi tiếp



Hình 6.11 Mạch tương đương để tính phân cực

Do đặc điểm của E-MOSFET

$$I_G = 0$$

Nên ta có

$$V_{DS} = V_{GS} \tag{6.12}$$

Áp dụng Kirchhoff cho vòng DS ta có

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D \tag{6.13}$$

Từ (6-12) và (6-13) được

$$V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D \tag{6.14}$$

Thế V_{GS} vào phương trình

$$I_D = k\left(V_{GS} - V_{Th}\right)^2$$

được

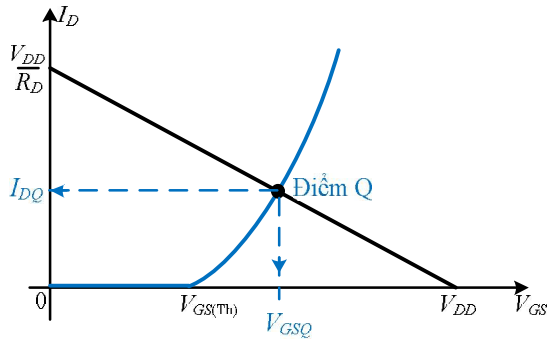
$$I_D = k\left(V_{DD} - I_D R_D - V_{Th}\right)^2 \tag{6.15}$$

Khai triển hằng đẳng thức ta sẽ được phương trình bậc hai theo biến I_D có dạng như sau:

$$I_D^2 + k_1 I_D + k_2 = 0$$

Giải phương trình trên được hai nghiệm I_D và chọn nghiệm dựa vào đặc tính của E-MOSFET loại n.

Có thể tìm I_D bằng đồ thị như sau. Trước tiên, ta phải có được đặc tuyến truyền đạt của E-MOS loại n như hình 6.12. Trên đồ thị này ta vẽ đường thẳng $V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$. Đường thẳng này cắt hai trục toạ độ và cắt đặc tuyến tại một điểm. Đây chính là điểm làm việc tĩnh Q. Toạ độ của điểm làm việc tĩnh này chính là giá trị I_{DQ} và V_{GSQ} cần tìm. Lưu ý rằng tuyến truyền đạt có thể tìm thấy trong datasheet của linh kiện hay tự vẽ.

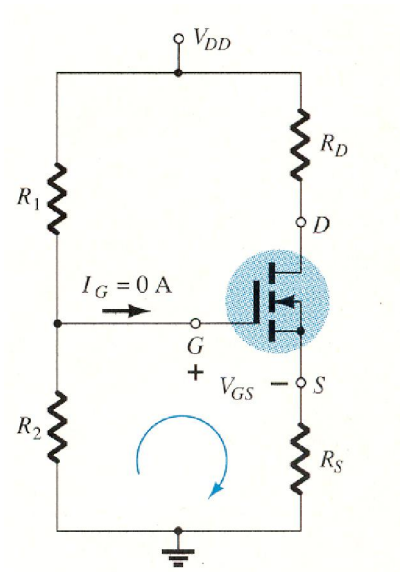


Hình 6.12: Tìm điểm làm việc tĩnh Q bằng đồ thị

Ta không cần tìm V_{DSQ} vì mạch này cho ta V_{DSQ}= V_{GSQ} như đã chứng minh ở phần trên (6.12).

6.4.2. Mạch phân cực bằng cầu phân áp:

Sơ đồ mạch như hình 6.13.



Hình 6.13: Mạch phân cực dùng cầu phân áp cho E-MOSFET loại n

Dòng điện I_G = 0A nên không cần áp dụng định lý Thevenin ta tính được điện áp V_G theo công thức sau (V_G chính là chia áp của V_{DD} thông qua hai điện trở R_1, R_2):

$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} \tag{6.16}$$

Áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng GS suy ra điện áp V_{GS}:

$$V_{GS} = V_G - I_S R_S = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} - I_D R_S \tag{6.17}$$

Thế V_{GS} vào phương trình

$$I_D = k\left(V_{GS} - V_{Th}\right)^2$$

được

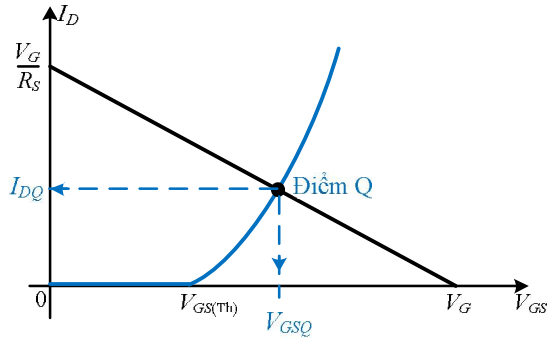
$$I_D = k\left(\frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} - I_D R_S - V_{Th}\right)^2 \tag{6.18}$$

Tương tự mạch phân cực hồi tiếp, khai triển hằng đẳng thức ta sẽ được phương trình bậc hai theo biến I_D có dạng như sau:

$$I_D^2 + k_1 I_D + k_2 = 0$$

Giải phương trình trên được hai nghiệm I_D và chọn nghiệm dựa vào đặc tính của E-MOSFET loại n.

Còn khi giả bằng phương pháp đồ thị. Trên đồ thị đặc tuyến truyền đạt của E-MOSFET kênh n như hình 6.14 ta vẽ đường thẳng $V_{GS} = V_G - I_D R_S$. Đường thẳng này cắt hai trục toạ độ và cắt đặc tuyến tại một điểm. Đây chính là điểm làm việc tĩnh Q. Toạ độ của điểm làm việc tĩnh này chính là giá trị I_{DQ} và V_{GSQ} cần tìm.

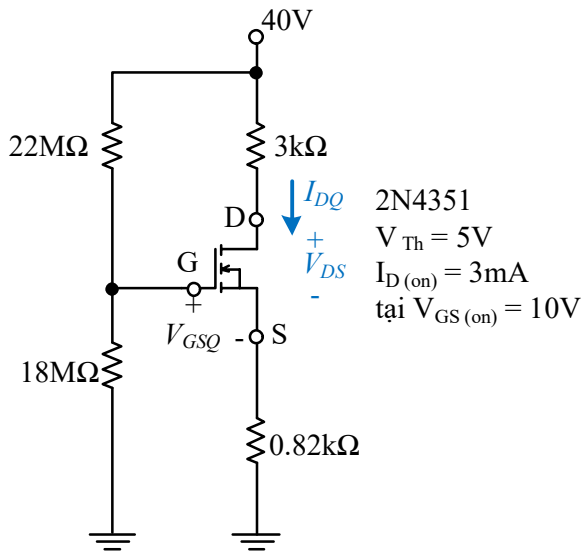


Hình 6.14: Tìm điểm làm việc tĩnh Q của mạch phân cực dùng cầu phân áp của E-MOSFET kênh n bằng đồ thị

Tiếp theo áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng DS ra tính được

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_S + R_D) \tag{6.19}$$

<u>Ví dụ</u>: Tìm điểm làm việc tĩnh của mạch phân cực sau dùng phương pháp đại số và phương pháp đồ thị



<u>Giải bằng phương pháp đại số:</u>

Từ giá trị $I_{D(on)}$ và $V_{GS(on)}$ ta tính được hằng số k của E-MOSFET:

$$k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{Th})^2} = \frac{3}{(10-5)^2} = 0.12mA/V^2$$

Điện áp tại cực G (I_G= 0)

$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} = \frac{18}{18+22}40 = 18V$$

Áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng GS, tính được V_{GS}:

$$V_{GS} = V_G - I_S R_S = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} - I_D R_S = 18 - 0.82 I_D$$

Thế V_{GS} vào phương trình

$$I_D = k(V_{GS} - V_{Th})^2$$

được

$$I_D = k\left(\frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} - I_D R_S - V_{Th}\right)^2 = 0.12(18 - 0.82 I_D - 5)^2$$

$$\Longleftrightarrow \quad 0.081 I_D^2 - 3.56 I_D + 20.28 = 0$$

Giải phương trình trên thu được 2 nghiệm I_D:

$$\begin{cases} I_{D1} = 37.22mA \rightarrow V_{GS} = 18 - 0.82x37.22 = -12.52V < V_{Th} \rightarrow loai \\ I_{D2} = 6.73mA \rightarrow V_{GS} = 18 - 0.82x6.73 = 12.48V > V_{Th} \rightarrow nhan \end{cases}$$

Vậy I_D= 6.73mA

Tiếp theo áp dụng định luật Kirchhoff cho vòng DS ra tính được

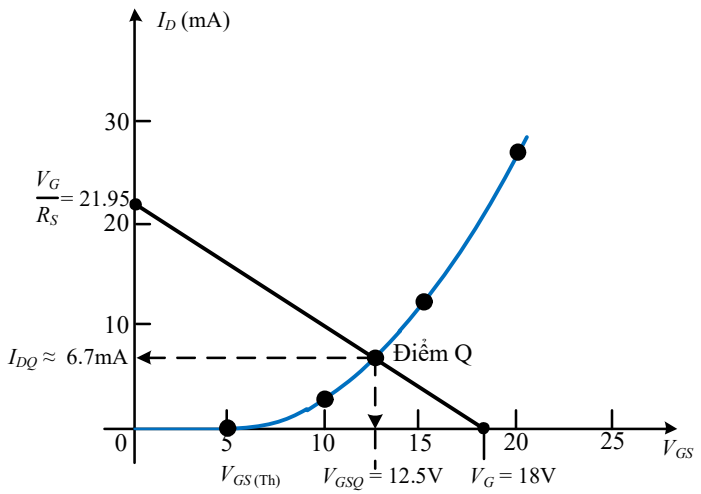
$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_S + R_D) = 40 - 6.73x(3 + 0.82) = 14.3V$$

Giải bằng phương pháp đồ thị:

Trên đồ thị đặc tuyến truyền đạt của E-MOSFET ta vẽ đường thẳng

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S = 18 - 0.82 I_D .$$

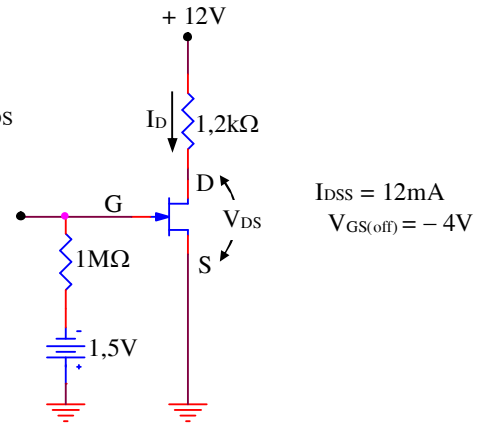
Đường thẳng này sẽ cắt đặc tuyến của E-MOSFET tại một điểm có toạ độ là giá trị I_D và V_{GS} cần tìm.



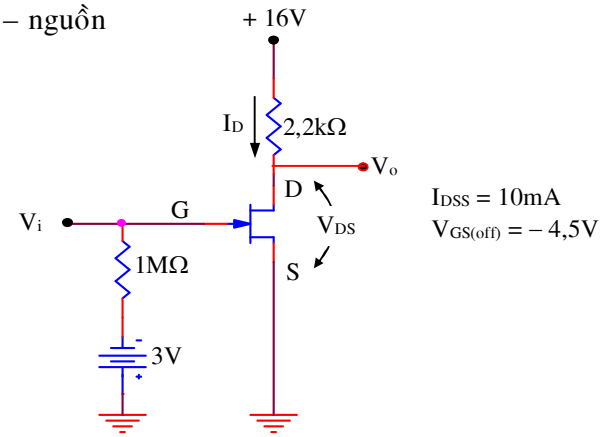
Vậy theo phương pháp đồ thị ta được I_D= 6.7mA và V_{GS}= 12.5V.

6.5. BÀI TẬP

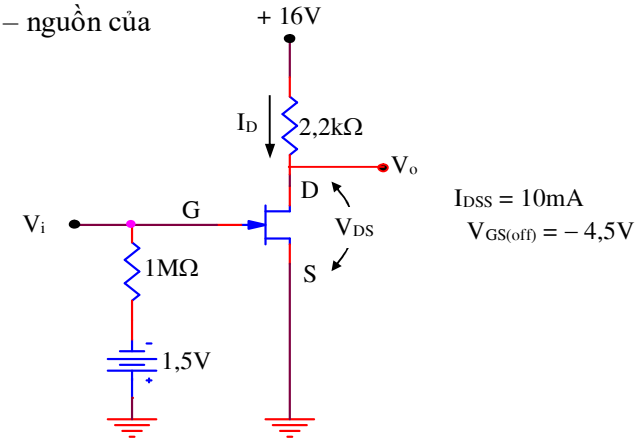
1. Xác định dòng cực máng I_D và điện áp cực máng – nguồn V_{DS} cho mạch điện phân cực cố định ở hình sau:



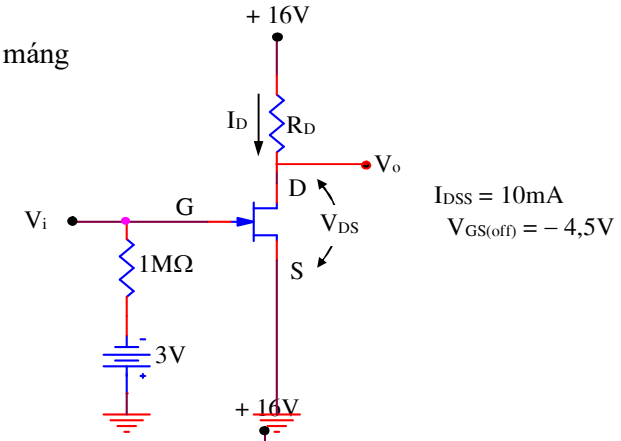
2. Xác định dòng cực máng và điện áp cực máng – nguồn của mạch điện ở hình sau:



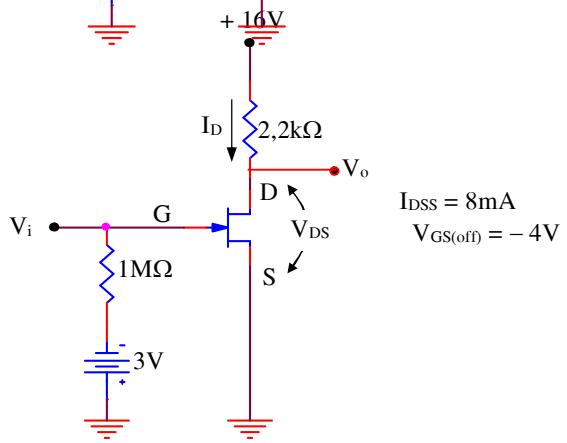
3. Xác định dòng cực máng và điện áp cực máng – nguồn của mạch điện ở hình sau :



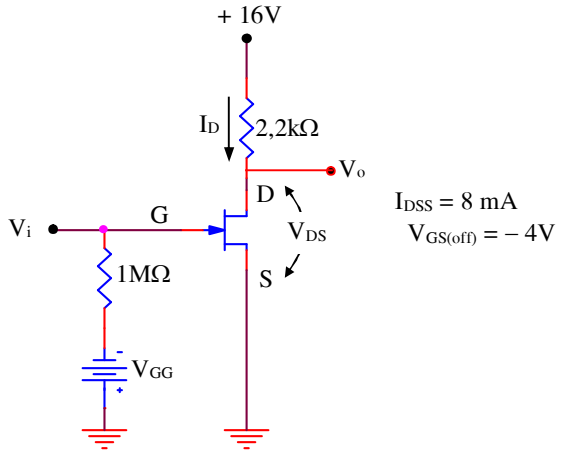
4. Sử dụng giá trị nào của R_D để có điện áp cực máng là +8V trong mạch điện ở hình sau :



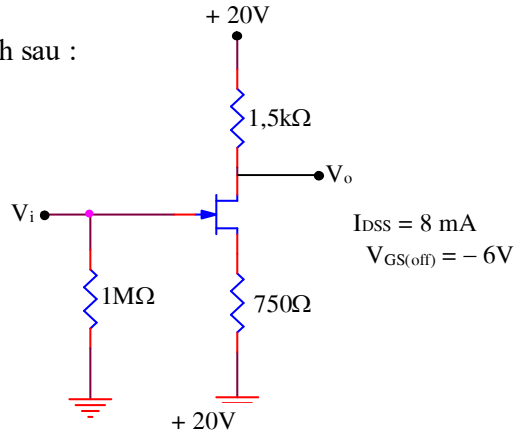
5. Tìm VDS trong mạch điện ở hình sau :



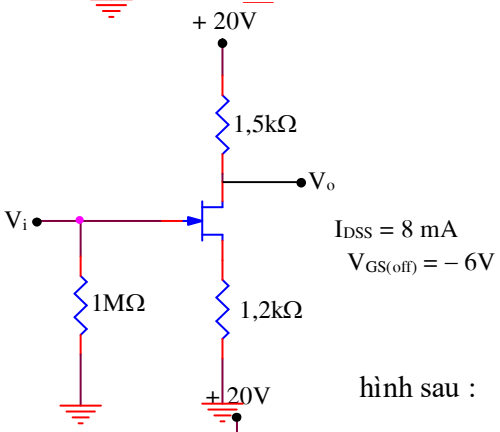
6. Giá trị nào của nguồn cực cổng cần để có dòng I_D = 5mA trong mạch điện ở hình sau :



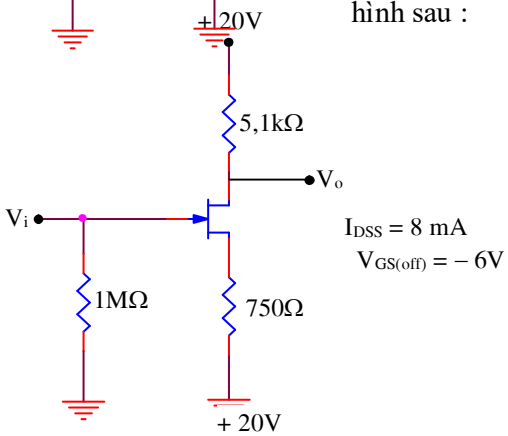
7. Xác định điện áp phân cực V_D cho mạch điện ở hình sau :



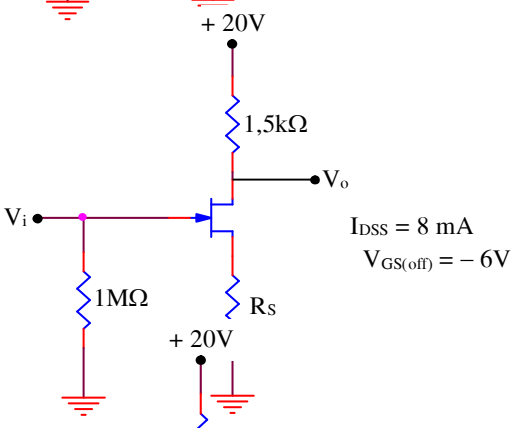
8. Xác định điện áp V_S cho mạch điện ở hình sau :



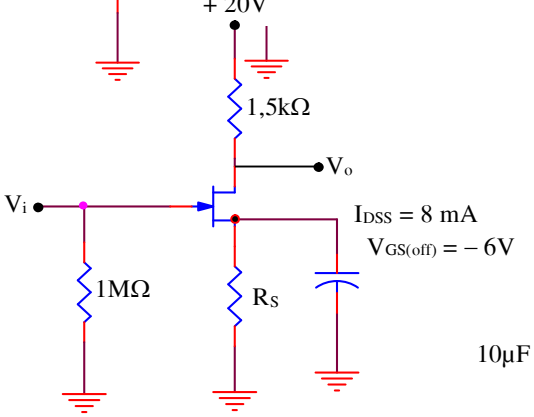
9. Điện áp V_{DS} bằng bao nhiêu trong mạch điện ở hình sau :



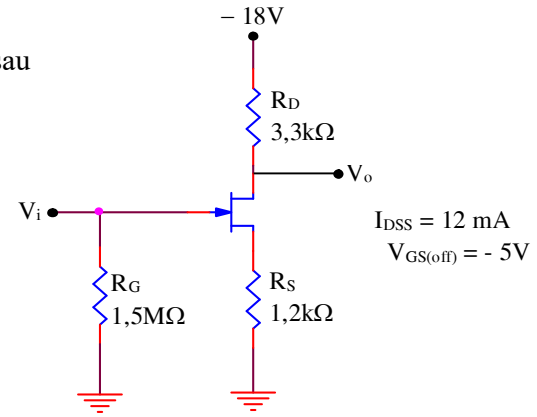
10. Giá trị của R_S bằng bao nhiêu trong mạch điện ở hình sau để dời điểm phân cực tới $V_{GS} = -2V$:



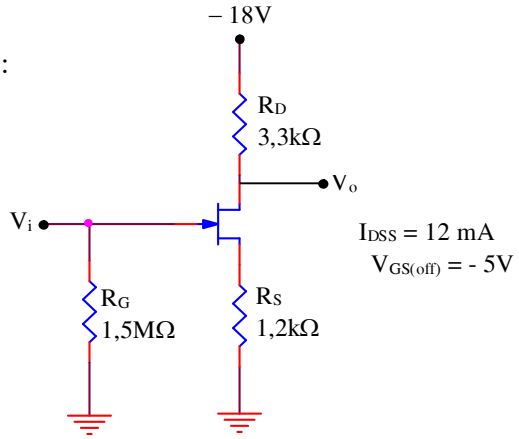
11. Xác định dòng điện cực máng trong mạch điện ở hình sau :



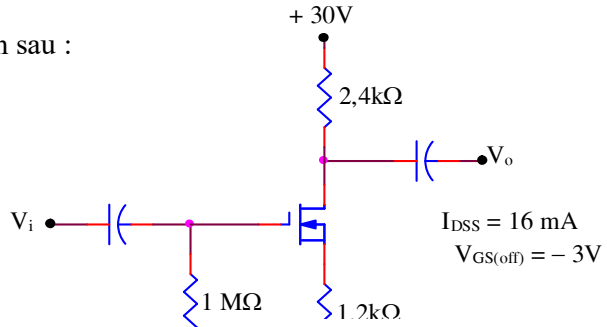
12. Xác định điện áp V_S trong mạch điện ở hình sau



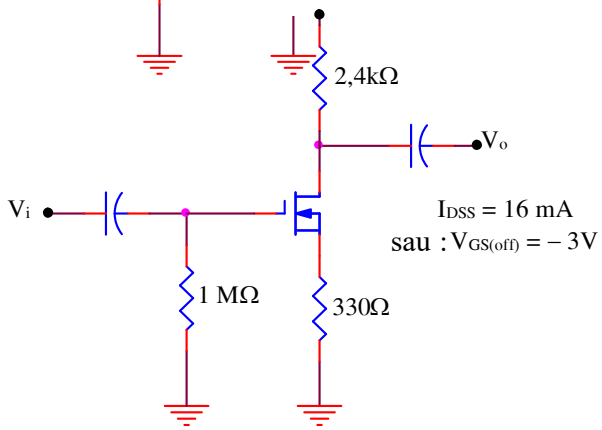
13. Tìm giá trị của V_{DS} trong mạch điện ở hình sau :



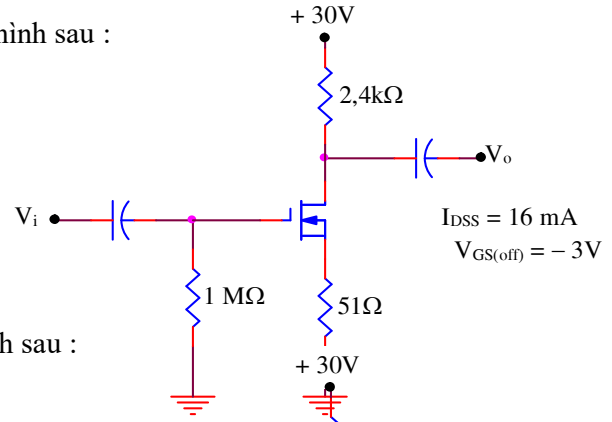
14. Tìm giá trị của I_D trong mạch điện ở hình sau :



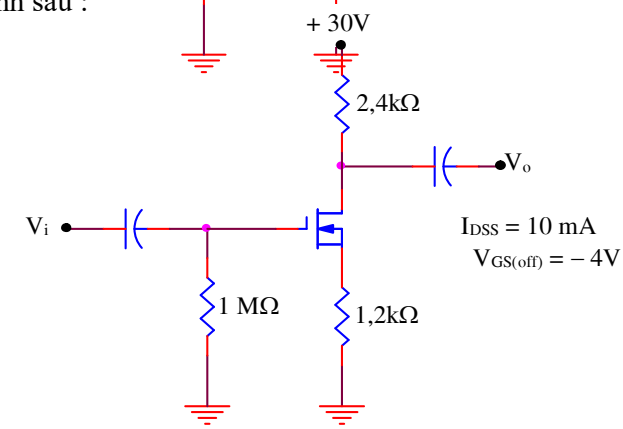
15. Tìm giá trị của I_D trong mạch điện ở hình sau :



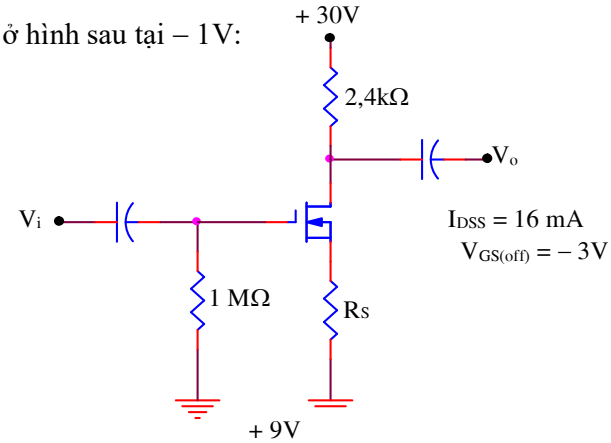
16. Tìm giá trị của I_D và V_{DS} trong mạch điện ở hình sau :



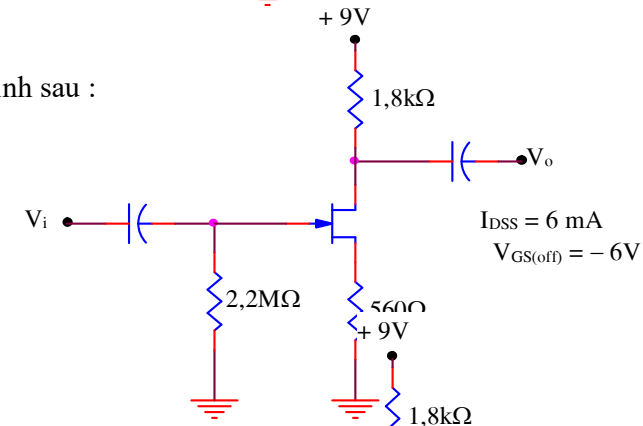
17. Tìm giá trị điện áp V_D trong mạch điện ở hình sau :



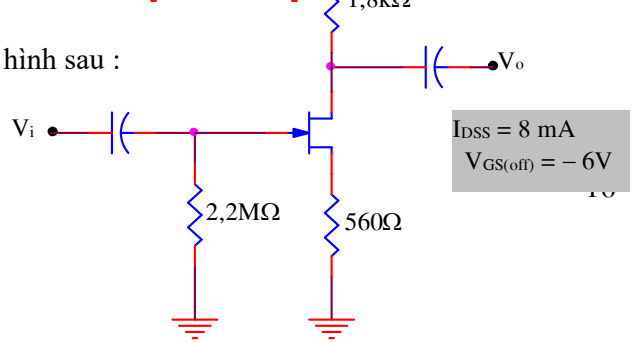
18. Tìm giá trị của R_S để phân cực cho mạch điện ở hình sau tại – 1V:



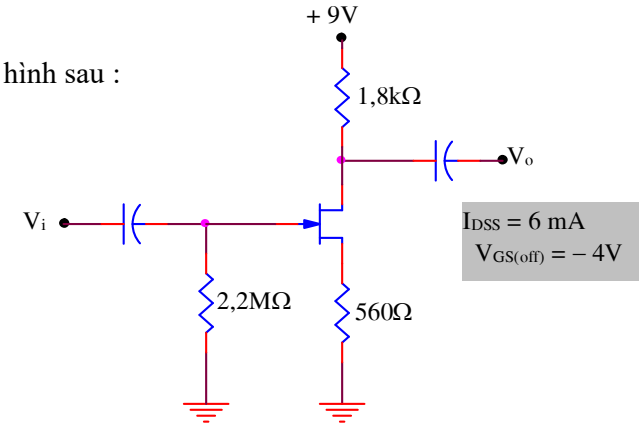
19. Xác định I_D và V_{DS} trong mạch điện ở hình sau :



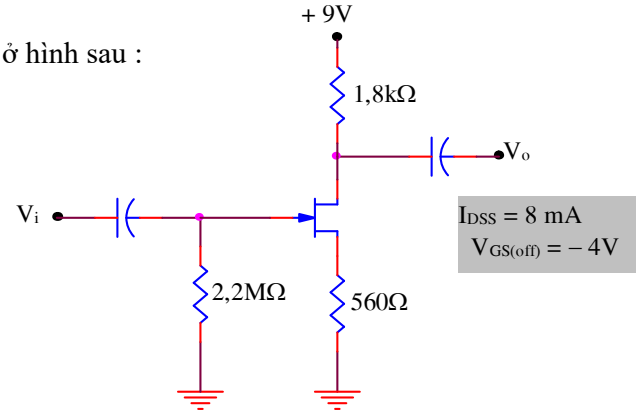
20. Tìm kết quả của I_D và V_{DS} trong mạch điện ở hình sau :



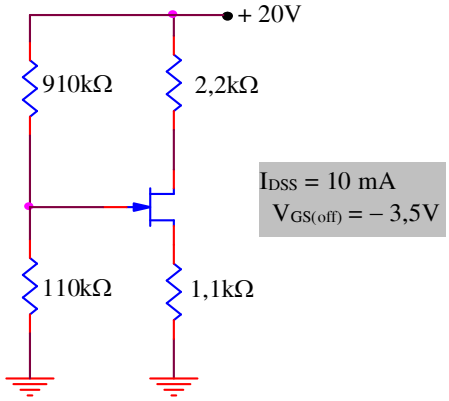
21. Tìm kết quả của I_D và V_{DS} trong mạch điện ở hình sau :



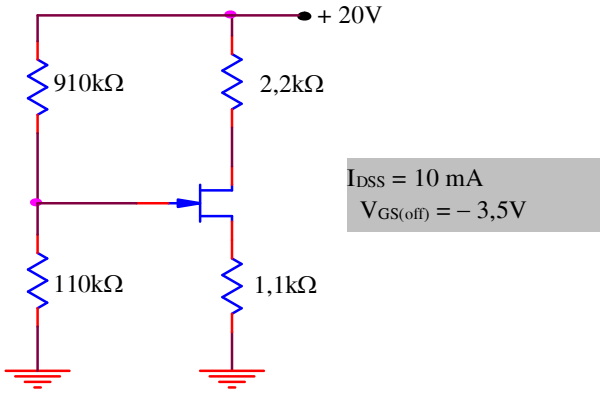
22. Tìm kết quả của I_D và V_{DS} trong mạch điện ở hình sau :



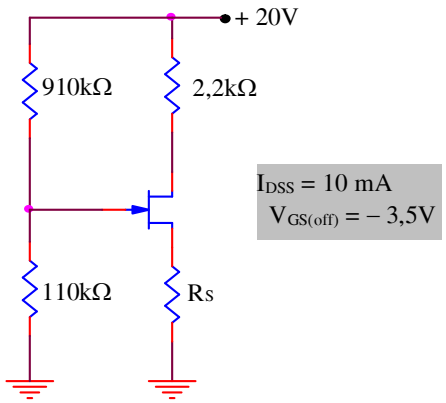
23. Xác định V_{GS} và I_D cho mạch điện ở hình sau :



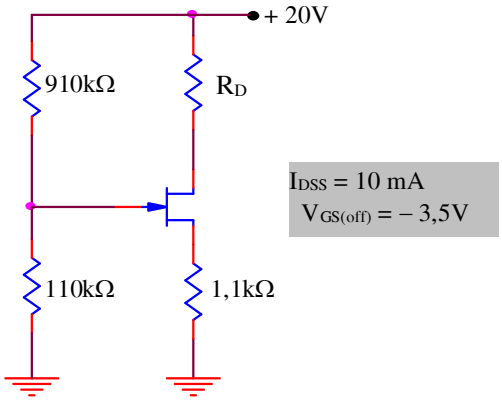
24. Xác định V_{DS} cho mạch điện ở hình sau :



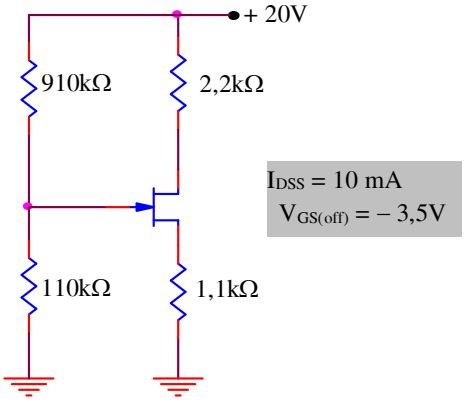
25. Tìm giá trị của R_S cần để đặt điểm phân áp của mạch điện ở hình sau tới $V_{GS} = -2V$?



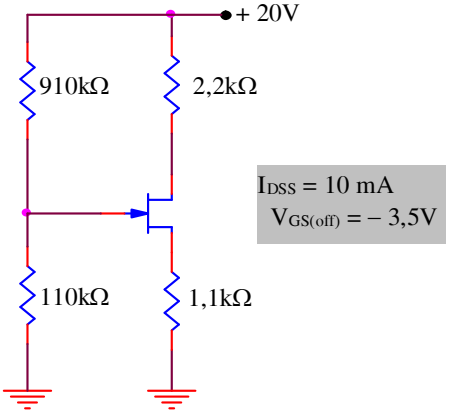
26. Tìm giá trị của R_D cần để đặt điện áp cực máng của mạch điện ở hình sau tới 12 V?



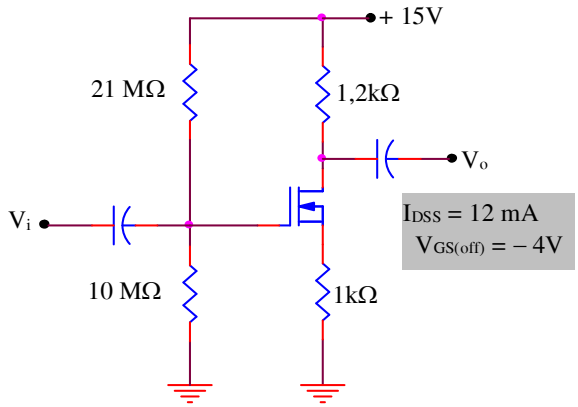
27. Dòng điện cực máng trong mạch điện ở hình sau tăng hay giảm nếu giá trị của R_S thay đổi bằng 750Ω?



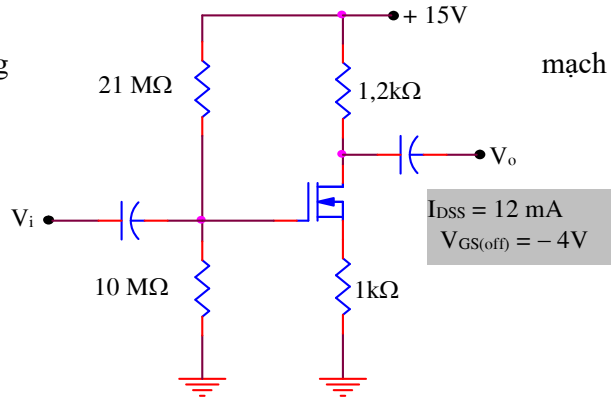
28. Điện áp cực nguồn trong mạch điện ở hình sau tăng hay giảm nếu JFET trong mạch được thay bằng một con khác có $I_{DSS} = 16mA$, $V_{GS(off)} = -3,5$?



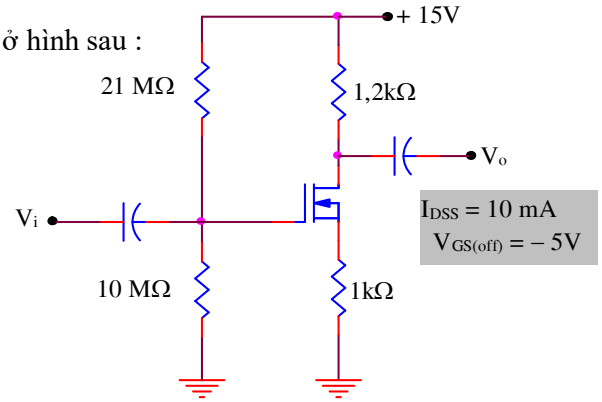
29. Xác định điện áp cực cổng-nguồn trong mạch điện ở hình sau :



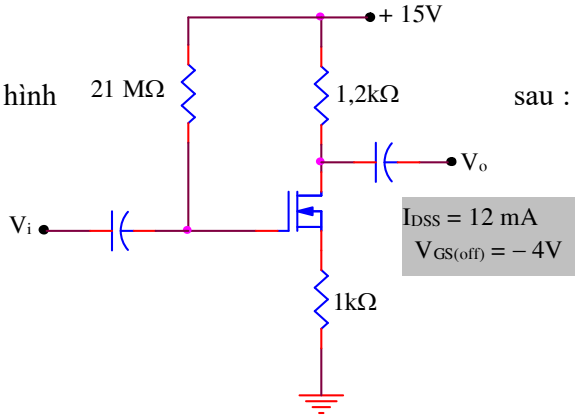
30. Xác định giá trị phân cực của I_D và V_{DS} trong mạch điện ở hình sau :



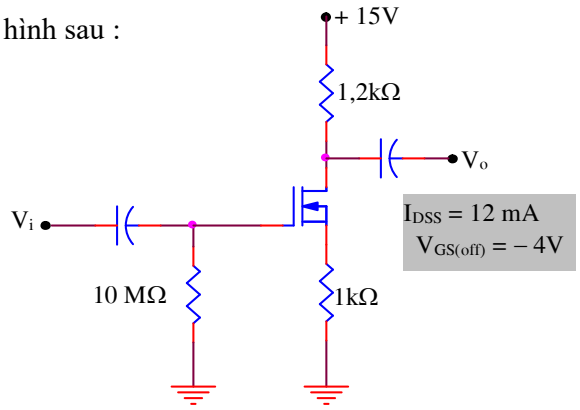
31. Xác định giá trị của I_D và V_{DS} trong mạch điện ở hình sau :



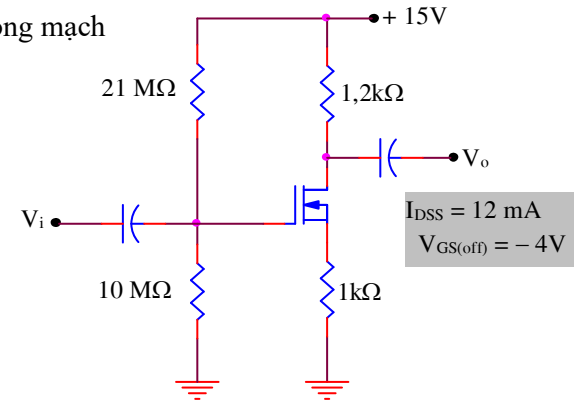
32. Tìm giá trị của I_D và V_{DS} trong mạch điện của hình sau :



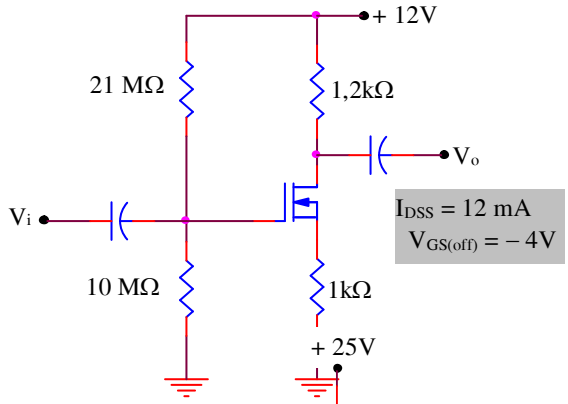
33. Tìm giá trị của I_D và V_{DS} trong mạch điện của hình sau :



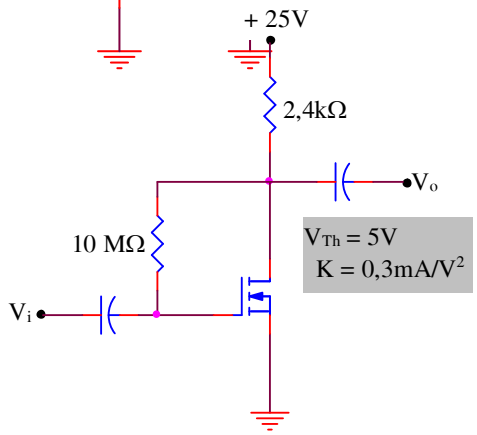
34. Giá trị của ID tăng hay giảm nếu MOSFET trong mạch điện ở hình sau được thay thế bởi một con khác có $V_{GS(off)} = -2{,}5V$?



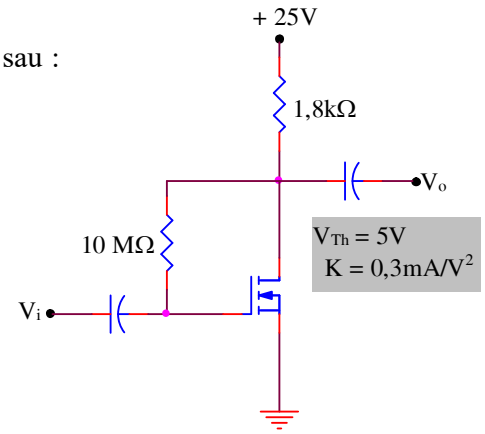
35. Tìm giá trị của V_D trong mạch điện ở hình sau :



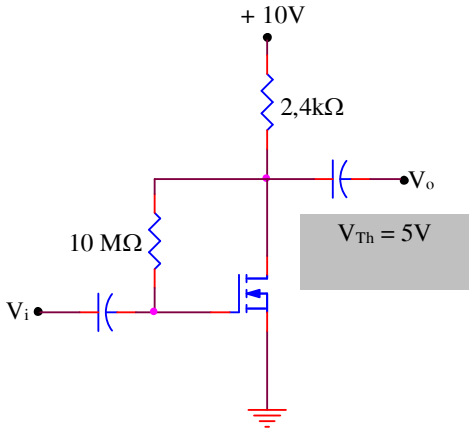
36. Xác định giá trị của V_D trong mạch điện ở hình sau :



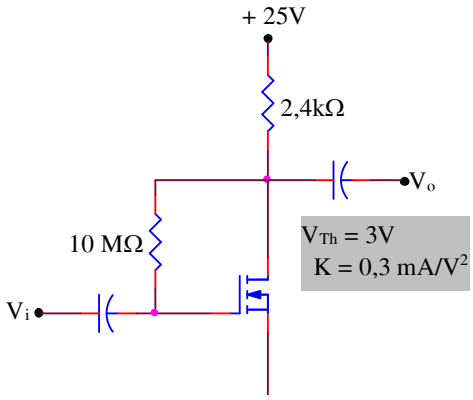
37. Xác định kết quả giá trị của V_D trong mạch điện ở hình sau :



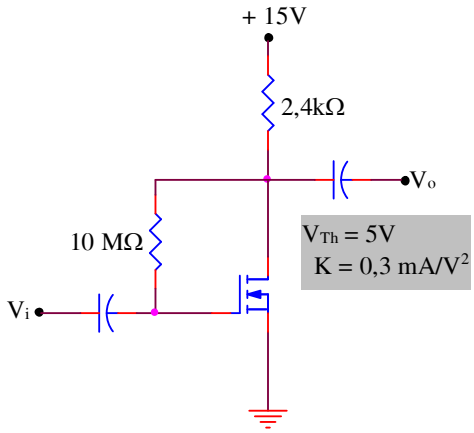
38. Xác định giá trị của K trong mạch điện ở hình sau :



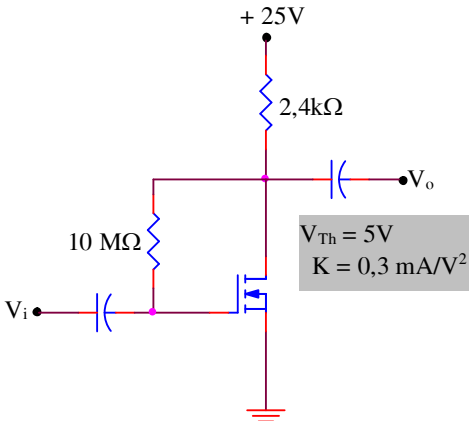
39. Tìm kết quả giá trị của V_D trong mạch điện ở hình sau :



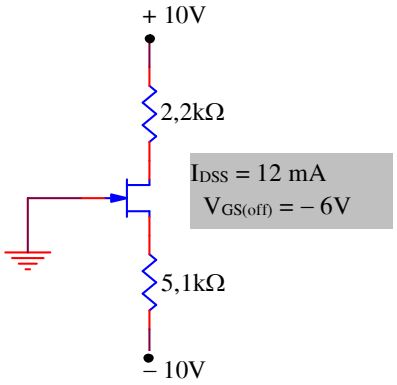
40. Tìm V_D trong mạch điện ở hình sau



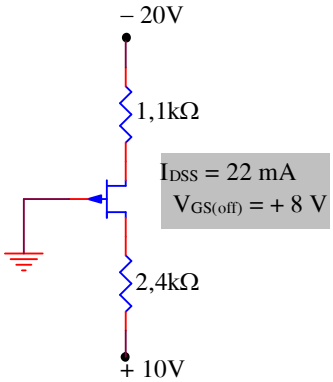
41. Dòng điện cực máng trong mạach điện ở hình sau tăng hay giảm nếu MOSFET trong mạch được thay thế bằng một con khác có V_{Th} = 7,5V?



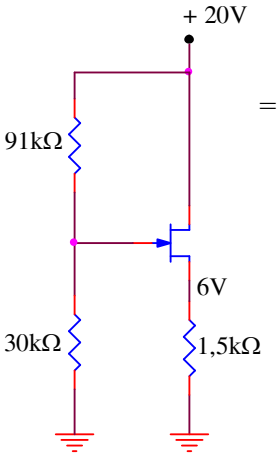
42. Xác định giá trị phân cực một chiều của I_D và V_{DS} trong mạch điện ở hình sau :



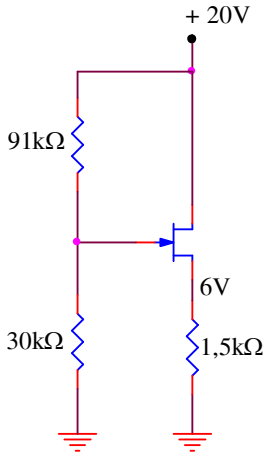
43. Xác định giá trị phân cực một chiều của I_D và V_{DS} trong mạch điện ở hình sau :



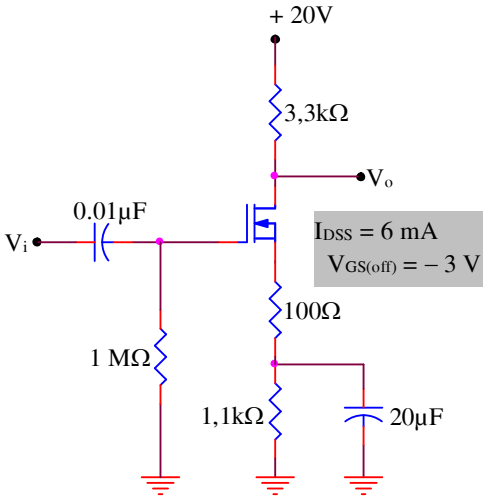
44. Tìm giá trị của I_{DSS} trong mạch điện ở hình sau với $V_{GS(off)}$ = – 3V?



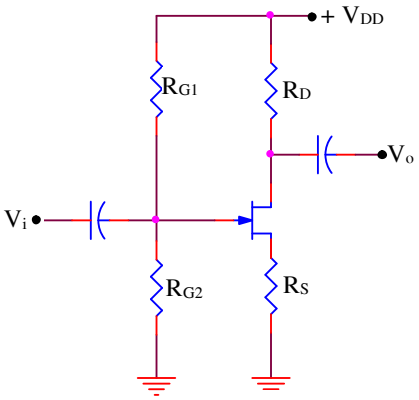
45. Xác định giá trị của V_D, V_S và I_D trong mạch điện ở hình sau :



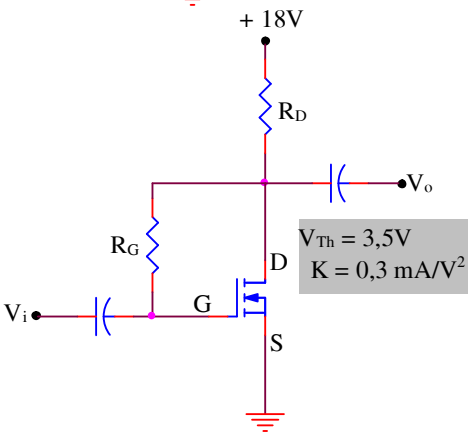
46. Thiết kế một mạch phân cực cho JFET như mạch điện ở hình sau để điểm làm việc có I_D = 3 mA, V_{DS} = 10V, sử dụng nguồn cung cấp là 22V và JFET có I_{DSS} = 6 mA và $V_{GS(off)}$ = – 4V.



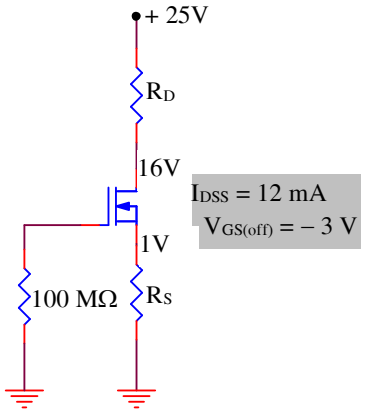
47. Thiết kế một mạch MOSFET kênh có sẵn như hình sau để làm việc tại I_D = 4 mA và V_D = 10V, sử dụng nguồn là 30V và một FET có I_{DSS} = 10mA, $V_{GS(off)}$ = – 4V.



48. Thiết kế một mạch phân cực MOSFET kênh cảm ứng như hình sau để làm việc tại I_D = 6mA, V_D = 8V, sử dụng một nguồn điện áp 18V và một FET có V_{Th} = 3,5V, K = 0,3mA/V^2.



49. Hoàn tất thiết kế của mạch điện ở hình sau :



TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Đình Phú, Trương Thị Bích Ngà – "Bài giảng Điện tử cơ bản 1, 2" – Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, 2008.
[2]. Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh - "Kỹ thuật Điện tử" – Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2005.
[3]. Ts. Nguyễn Viết Nguyên – "Giáo trình Linh kiện điện tử và ứng dụng" – Nhà xuất bản giáo dục, 2004.
[4]. Lê Tiến Thường – "Giáo trình Mạch Điện tử 1, 2" - Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2000.
[5]. Thomas L. Floyd – "Electronic Devices" – Pearson Education International.
[6]. Richardc. Jaeger, Travis N. Blalock – "Microelectronic Circuits Design"